

Analysefragen

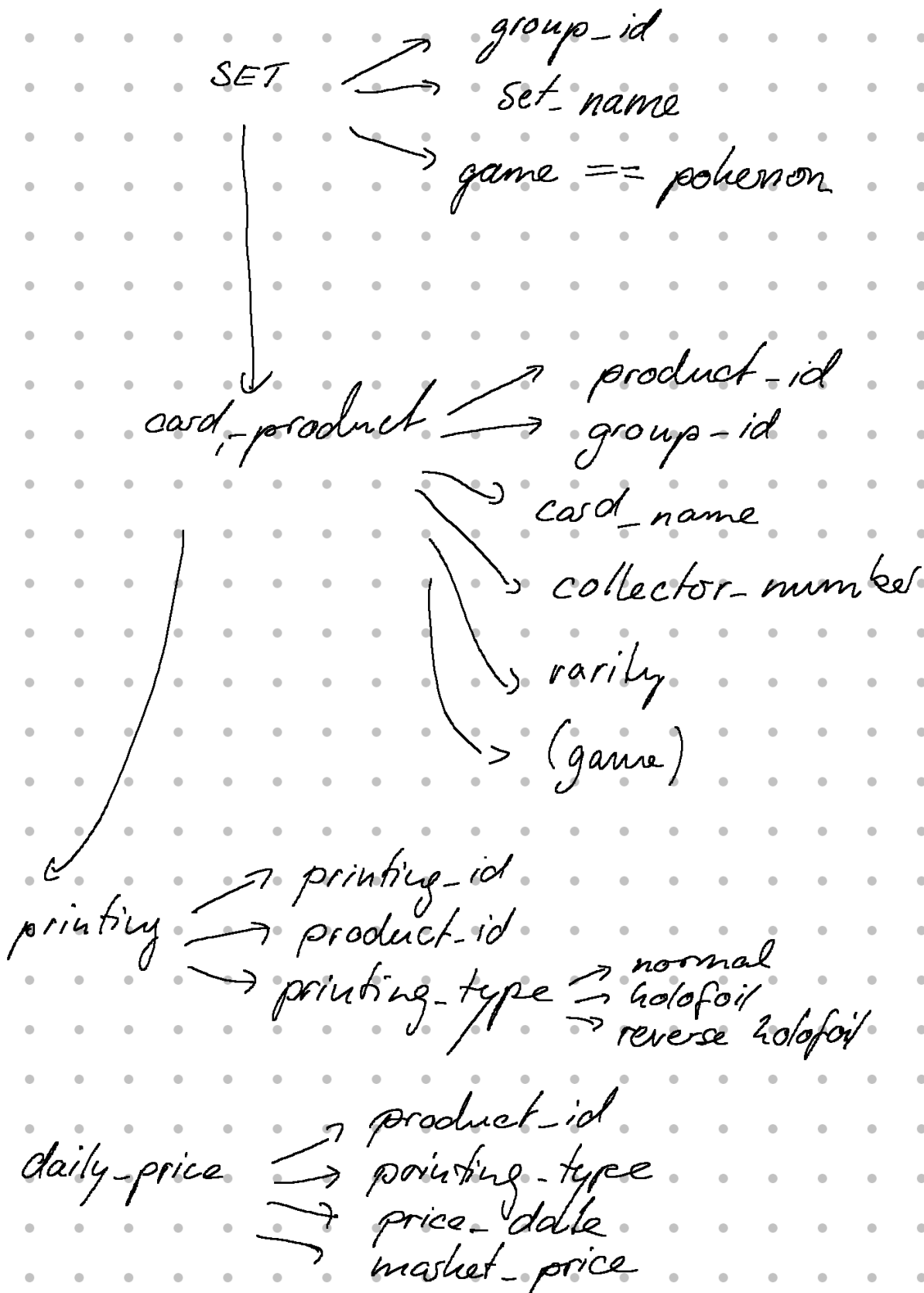
- ① Welche ingame-Eigenschaften haben Einfluss auf den Kartenpreis?
- ② Hat kompetitive Kartennutzung einen Bezug zum Markt/Handelspreis des Karten?

Quellen

- ① PokeAPI
- ② Tickermint API
- ③ Linnitless

id, name, base-experience, height,
(is-default?, order, weight, abilities,
game-indices, moves → name,
stats, types

Tickets mint



Quellsysteme: Poke API, tickermint, limitless

2 Fragestellungen (oder vllt. doch 3?)

- 1) Welche Eigenschaften aus den Videospielen haben Pokemon, deren Trading Cards besonders hohe Marktpreise erzielen?

Dimensionen: - Pokemon stats → hp, attack, ...

- Verkauf / Preis → aktueller Preis,
höchster/niedrigster Preis,
Preisänderung 1 Monat, 3 Monate, 1 Jahr

- 2) Haben ingame Eigenschaften einen Bezug zur Nutzung der Pokemon-Karten im kompetitiven Spiel?

Dimensionen: - Pokemon Stats → ... hp, attack, ...

- komp. Usage → % Decks, Winrate, absolute Zahlen, ...

- 3) Hat kompetitive Nutzung der Pokemon-Karten in Turnieren einen Bezug zum Kartenpreis?

Dimensionen: - Nutzungsrate, Win-Rate, ... →

Preise →

welche Werte in Core berechnen?

Preise { monatliche Preisveränderung
3 Monate
1 Jahr
Maximum - Preis
Minimum - Preis

Nahrung Tiere:

Vorkommen in % der Decke in

- ↳ aktueller Monat
- ↳ letzte 3 Monate
- ↳ letztes Jahr

Win Rate immer nur für 1 Zeitraum?

↳ z.B. letzte 3 Monate?

hierfür müssen wir zunächst totale Anzahl an Spielen berechnen:

Summe Wins/Tie/Losses
über alle Decke in Zeitraum / 2

→ core:

DIM tables und BRIDGES

DIM-Pokemon

pokemon-id	← PK
pokemon-name	
hp	
attack	
defense	
special attack	
special defense	
base-stat-total	

= Summe

evtl. Gewicht behalten?

DIM-Type

type-id	← PK
type-name	

+

BRIDGE-POKEMON-TYPE

pokemon-id	← PK, FK
type-id	← PK, FK
type-slot	

Primärtyp
1, 2, ...
vermutlich max. 2
oder gibt es Pokemon
mit 3 Typen

DIM_CARD

core-card-id ← PK

card-name

limitless-card-id

tickermint-product-id

set-id ← FK

rarity

evtl. collector-number?

Limitless:

set-code

card-number

Tickermint

collector-number

hilflich
zum
matchen?

dann erst nach matching
in den basisdaten
wegnehmen

DIM_Set

set-id ← PK

set-name

Mapping zwischen Karten und Pokémon im Spiel:

Charizard ex muss zB $\rightarrow$ Charizard

BRIDGE_CARD_POKEMON

core_card_id $\leftarrow$ PK, FK

pokemon_id $\leftarrow$ PK, FK

DIM - Date

date_id	← PK
full-date	
day	
month	
month-name	
(quarter)	
year	
year-month	
month-start	
month-end	

← bei 3 Monats-Zeiträumen?

⇒ Aggregationen auf monatlichen
Berechnungen anlegen?

→ würde 1 month, 3 month, 12 month
change unterstützen

Core - tables

CORE-Deck

deck-id	← PK
play-date	← FK
wins	
losses	
ties	

CORE-Deck-Card

deck-id	← PK, FK
core-card-id	← PK, FK
quantity	

CORE-Price-Daily

core-card-id	} ← PK
printing-id	
date-id	
market-price	

TOPIC tables

TOPIC - Pokemon - competitive

pokemon_id	} ← PK
month_id	
observed-deck-count	
decks-using-pokemon	
pokemon-copy-count	
wins	
losses	
ties	

Achtung:

wenn Charizard ex + Charizard in Deck mappen beide Karten zu Pokemon charizard

⇒ decks-using-pokemon sollte also nur 1 mal zählen, aber pokemon-copy-count Summe bilden

FK

FK

⇒ COUNT(DISTINCT deck_id) nutzen

$$\text{usage-rate} = \frac{\text{decks-using-pokemon}}{\text{observed-deck-count}}$$

$$\text{win-rate} = \frac{\text{wins}}{(\text{wins} + \text{losses} + \text{ties})}$$

(evtl. + 0.5 · ties um auch unentschieden zu berücksichtigen?)

connected zu Dimensionen:

DIM_Date

DIM_Pokemon

TOPIC - Pokemon - comp.

DIM_Type via bridge

TOPIC_Card_Competitive_price

core-card-id
month-id

$$\left. \begin{array}{l} p_k \\ F_k \end{array} \right\} \quad \begin{array}{l} F_k \\ F_k \end{array}$$
$$\frac{\text{observed-deck-count}}{\text{decks-using-card}} \times \text{card-copy-count}$$
$$\text{usage_rate} = \frac{\text{decks_using_card}}{\text{total_decks}}$$

wins
losses
ties

observed_deg_count

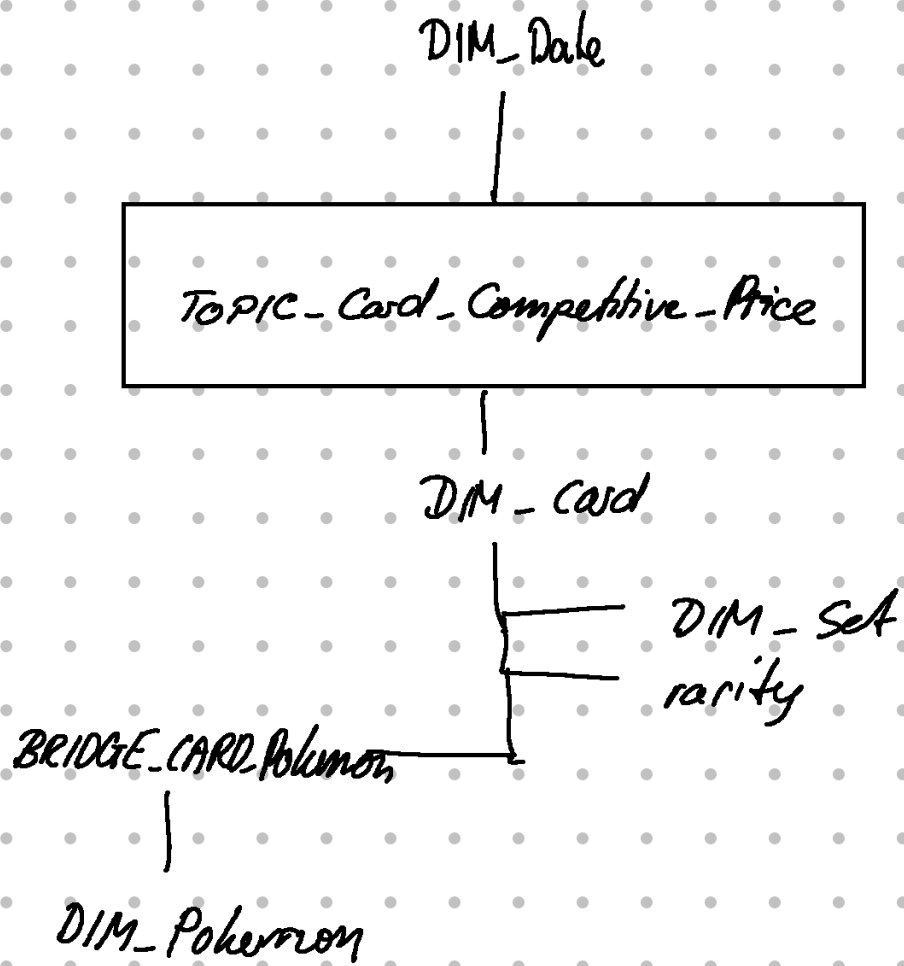
$$\text{win_rate} = \frac{\text{wins}}{(\text{wins} + \text{ties} + \text{losses})}$$

month-end-market-price
average-market-price

Preisänderungen später mit $LAG(\text{month-end-market-price}, \frac{1}{3})_{12}$

→ change-1month-percentage:

$$\frac{(\text{current-price} - \text{price_1month_ago})}{\text{price_1month_ago}}$$

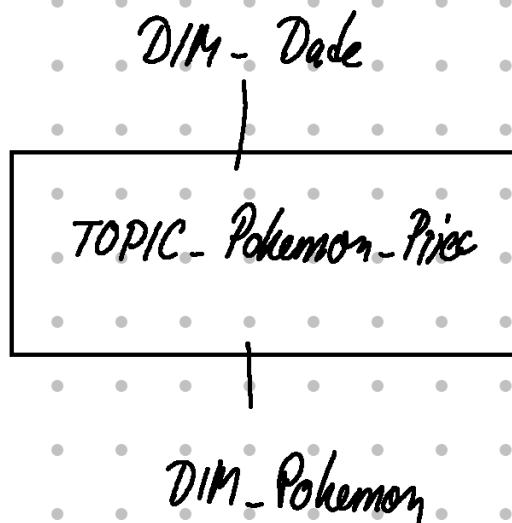


TOPIC - Pokemon - Price

pokemon-id	}	PK	FK
month-id			FK
priced-card-count			
average-card-price			
median-card-price			
minimum-card-price			
maximum-card-price			

} Aggregationen über alle Kartenvarianten zu Pokemon um vergleichsweiser "horizonteller"

DIM relations:



→ Facts:

observed_deck_count

decks_using - *

copy_count

wins

losses

ties

market_price / monthly price

priced_card_count

(aus wie vielen Karten wurde Preis zu Pokemon ermittelt)

avg/median/min/max price

→ Analysen und absolute Preiswerte werden gespeichert, Prozentzahlen werden berechnet

